

第 4 讲

科学写作、披露与 研究责任

AI 赋能的物理学研究：工具、方法与前沿

课程讲义 (Article Note)

周毅

中国科学院物理研究所

2026 年 10 月

本讲核心问题

当 AI 能快速生成科学论文的任何一个部分时，
如何让一段科学文本仍然可追溯、可核查，并由人类作者明确负责？

本讲立场：科学写作不是把已有结论换成流畅语言；它要准确连接主张、证据、边界、来源、生成路径和责任者。AI 可以辅助组织与修改，不能替代这一连接。

本讲将第 2 讲的“主张-证据-边界-位置”与第 3 讲的“代码-数据-图表-复现”收束为经得起核查的研究说明。共同案例使用 SSH 数值实验的结果句、图注与 AI 使用声明。不要求预先掌握投稿流程；要求能够为自己的每一项关键表述指出证据来源与适用边界。

Contents

1 本讲目标与使用方式	3
1.1 学习目标	3
1.2 90 分钟课堂安排	3
1.3 本讲的工作规则	4
2 从可复现结果到经得起核查的文本	5
2.1 科学写作的最小单位是带边界的主张	5
2.2 图注 (caption) 不是装饰，而是结果的接口	5
2.3 正面写作：可辩护，但不过度防御	6
2.4 从事实到摘要，边界不能在压缩中消失	6
3 AI 辅助写作的边界	8
3.1 合理辅助不等于责任外包	8
3.2 协写应从经核查的上下文材料开始	8
3.3 贯穿案例：把 SSH 结果从候选草稿改为经得起核查的段落	9
3.4 同一工具的自我一致不是独立验证	9
3.5 作为质疑者写作	9
3.6 建议采用“证据先行-受控改写-人工复核”循环	10
4 引用、公式与图表如何经受真实性核查	11
4.1 引用必须支持它紧邻的主张	11
4.2 公式、实现与文字必须使用同一组约定	11
4.3 图表的真实性来自完整生成路径	11
5 署名、披露与研究责任	12
5.1 权限、贡献、署名与披露是四个不同问题	12
5.2 政策核查应成为提交前的显式步骤	12
5.3 AI 使用声明应描述过程，而不是替主张背书	12
6 隐私、保密与 AI 检测器的证据边界	14
6.1 在输入之前先给材料分类	14
6.2 AI 检测器只能触发核查，不能替代证据	14
7 作业、阅读与最小提交材料	15
7.1 作业 3：AI 辅助科学写作与披露声明	15
7.2 建议阅读与政策资源	15
8 本讲小结与自检	16
8.1 带走的六句话	16
8.2 自检问题	16

1 本讲目标与使用方式

1.1 学习目标

完成本讲后，你应能够：

- 1. 将研究说明、摘要、图注和结果讨论写成可回溯到文献、数据、代码和物理判据的证据链。
- 2. 从经核查的上下文材料出发，为 AI 写出受限的协写任务规范，并保留采纳、拒绝和人工修改的理由。
- 3. 区分语言润色、结构建议等合理 AI 辅助，与虚构引用、编造数据、代写无法解释结论等不当替代。
- 4. 对引用、公式、图表和结果表述分别完成真实性、适用范围和生成路径核查，并以质疑者的视角检验关键主张。
- 5. 根据目标期刊、学校、资助机构、合作协议和数据权限的当期规则，完成可审计的 AI 使用声明。
- 6. 识别未发表材料、审稿内容、个人信息、访问凭证和受限代码的保密边界，并正确理解 AI 检测器的证据限度。

1.2 90 分钟课堂安排

时长	环节	本讲产出
10 min	开场：从前序作业出发	本讲立场与三条工作规则（先证据、先政策、先权限）。
20 min	文本核查：一项结果文字何以经得起核查	主张-证据-路径-边界-责任者闭环、图注接口、越界与退缩对照、正面写作标准。
10 min	受限协写：先约束、后输出	一份上下文最小材料与受限写作任务规范。
10 min	协作边界（含小组操作与教师现场真实调用对照）	一张“可辅助-不可替代-人工责任”分工表与 SSH 段落修订链。
15 min	引用、公式与图表的真实性核查	一张可用于研究说明的真实性审计卡。
15 min	署名、政策与披露	一份针对实际工具使用的声明草稿与政策核查路径。
10 min	隐私、保密、检测器与作业规范	一份材料分类与授权判断、检测器限度说明，以及作业 3 的提交要求。

1.3 本讲的工作规则

1. **先证据，再措辞。**每一句关键结论先定位其数据、代码、公式或原始文献，再讨论如何写得简洁。
2. **先查政策，再做披露。**投稿、合作、数据和审稿规则会变化；以提交当天适用的目标规则为准，而非以模型回答为准。
3. **先划权限，再输入。**未发表材料、审稿内容、个人信息、访问凭证和受限代码不因“只是让 AI 润色”而自动获得外传授权。

本讲的核心追问 不要问“这段文字像不像论文？”，而要问：“这句话由什么证据支持？证据在哪里？它在什么范围内成立？谁能解释、修改并对它负责？”

2 从可复现结果到经得起核查的文本

2.1 科学写作的最小单位是带边界的主张

第 2 讲讨论过主张、证据、边界与位置；第 3 讲讨论过代码、测试、数据和图表的运行路径。写作把两者连接起来：一段结果文字不是图像的说明，也不是 AI 的概括，而是对可核查证据作出的受限陈述。

主张 → 证据对象 → 可定位的生成路径 → 适用边界 → 责任者

要素	写作时要回答的问题	SSH 数值实验中的典型对象
主张	你究竟观察到或比较到了什么？	指定边界、参数和尺寸范围内，近零态是否局域于端点。
证据对象	哪个数据、公式、表格或原始文献支持它？	排序本征值、端点概率分布、尺寸扫描表、解析色散。
生成路径	读者如何从输入出发复现该对象？	参数文件、提交版本、测试命令、绘图脚本和输出目录。
适用边界	它没有检验哪些模型、扰动或极限？	截断、手征对称性、有限 L 、实跃迁和指定参数扫描。
责任者 (defender)	谁能解释该选择、修改和结论？	对模型、代码、图注和文本逐项完成核查的人类作者。

写作中的最小闭环 一项关键表述应能让读者找到：原始来源或数值对象、产生它的脚本或推导、模型与参数边界，以及愿意解释其正确性和局限的人。

2.2 图注 (caption) 不是装饰，而是结果的接口

图像若缺少模型、数据来源、处理方式和可观察量定义，读者无法判断它是示意图、原始数据、预处理结果，还是由错误代码产生的漂亮曲线。图注应为图像提供可复核的接口。

经得起核查的结果句 (result sentence) 与图注模板

结果句：在 {模型、基矢、边界条件、参数和尺寸范围} 下，图 {编号} 由 {数据文件} 经 {脚本或命令} 生成，显示 {直接可观察的关系}。

支持的主张：这支持 {受限结论 (conclusion)}。

不能推出：它不自动证明 {未扫描扰动、不同截断、热力学极限、机制解释或普适性}。

图注最少信息：对象和单位 (若已在图中标明则不重复)；颜色、点线与误差条的含义；数据或模拟条件；处理/拟合方式；生成脚本和原始数据的位置。

虚构的错误结果表述（故意设置）

“图 1 证明 SSH 链在任何情况下都有严格零能的稳健边界态，因此所有扰动都不会改变结论。”

问题：“任何情况”“严格零能”“所有扰动”均超出了指定截断、手征对称性、有限尺寸和实际扫描的证据范围。图像本身也没有说明数据、脚本或物理判据。

虚构的过度防御结果表述（故意设置）

“在本研究的某些特定条件下，图 1 或许可能暗示 SSH 链中也许存在某种与边界态相关的现象，其物理意义尚不明确，有待进一步研究确认。”

问题：“某些特定条件”不指明已固定在数据与脚本中的模型与参数；“或许可能暗示”“也许存在”叠加含糊措辞，不提出可检验的主张；“某种现象”不指明观察对象；“有待进一步研究”把本次证据已经能够回答的问题推给未来。这句话与越界断言同样不可复核：它不包含任何可能被证明为错的内容。

2.3 正面写作：可辩护，但不过度防御

同一份数值输出可以支持不同强度的句子。写作责任不是把句子写得最强，而是选择证据真正支持的最强表述。这条要求是双向的：越界断言夸大了证据，退缩为不可检验的含糊措辞则放弃了证据；两者同样切断主张与证据之间的可核查连接。本讲把这条双向要求确立为一个明确的标准——正面写作。

正面写作（positive writing） 在证据支持的范围内，用直接断言提出最强的可检验主张，并把防御放在显式的边界句上。判别条件有二：(1) **可辩护（defensible）**：每个主张有证据对象、生成路径、适用边界和责任者；(2) **不过度防御（not over-defensive）**：不回避提出主张，不用含糊措辞稀释证据已经支持的结论。实操判据：主张句直接断言，边界句显式限定；删去含糊措辞后，段落里必须留下可证伪的内容。一言以蔽之：**立论可守，而文气不设防**——防御落在立论的证据与边界上，不落在措辞姿态上。

前面两个虚构反例是同一根轴的两极：越界断言违反条件 (1)，把主张写到了证据之外；过度防御的含糊措辞违反条件 (2)，使段落不再包含可检验的主张。两者都不是正面写作。后文的所有环节——受限协写、质疑者检查、真实性核查和 AI 使用声明——都是让文本回到这一标准的工具。

2.4 从事实到摘要，边界不能在压缩中消失

压缩层次越高，越容易丢掉边界。用同一组约定逐层检查：

文本层次	应保持的约束
事实描述	明确数值、图像或文献实际显示了什么；不要用“证明”替代一次观察。
比较与解释	指出与何种基线、解析极限或文献结论比较；区分数据事实与机制解释。
推广与讨论	明确参数、尺寸、样本、模型或实验条件；说明尚未检验的外推。
摘要与结论	只压缩已经在正文中建立的证据链；摘要不能比正文的证据范围更大。

压缩的双向要求 让表述匹配证据真正的强度：写强了是越界，写弱了同样是对证据的不忠实。

3 AI 辅助写作的边界

3.1 合理辅助不等于责任外包

AI 可以提高组织、表达和格式处理的效率，但不能接管来源核查、物理判断、数据解释或责任承担。判断标准并非工具是否“聪明”，而是人类作者是否仍能解释其提交内容，并为错误、遗漏和侵权承担修正责任。

环节	AI 可以协助	研究者仍须负责
语言与结构	润色语法、压缩冗余、提出段落结构或翻译候选。	不改变符号、单位、限定语、事实强度和原意；逐句审阅技术含义。
图注与摘要草稿	根据已给材料组织初稿、列出可能遗漏的字段。	核对图像、数据、脚本、参数、误差和结论边界；不能让草稿虚构细节。
相关工作线索	提供检索词、候选论文和比较维度。	核实文献真实存在、原始来源、版本和它实际支持的主张。
结果讨论	提出替代解释、反例和待检验问题。	决定解释是否被数据和物理判据支持，保留不确定性和失败结果。
图形与示意图	协助版式、配色或示意图草稿。	区分示意图与数据图；标注来源、许可和生成方式；不得伪造研究数据。

不能由“AI 辅助”正当化的行为 虚构引用、编造或修改数据、伪造图表、抹去失败结果、把无法解释的论证作为本人结论，以及向未获授权服务输入保密材料，均不是写作效率问题，而是研究真实性或权限问题。

3.2 协写应从经核查的上下文材料开始

不要先要求 AI “写一段结果讨论”或“写引言”。若主张、边界、证据和读者对象尚未确定，模型只能用流畅但通用的叙事填补空白。更可靠的顺序是从研究内部向外写：先固定可引用的证据对象和写作边界，再要求 AI 在这些约束内提出候选表述。

AI 协写任务规范（先约束、后输出）

写作对象：{摘要/结果段/方法/图注/回复意见；目标读者和篇幅}。

经核查的上下文材料：{模型定义、文献位置、数据/图表编号、脚本版本、参数和已知限制}。

允许写入的主张：{直接观察到的事实、可引用的比较和明确的受限解释}。

不得补充：{未提供的数值、引用、机制、普适性、因果关系或许可信息}。

请求：基于上述材料生成 {一段/三个候选结构/一则图注}；对不确定处标记 [待核查]，不要以常识补全。

验收：逐句可回溯；限定语、符号和单位不丢失；主张强度不超过证据；每处新增事实均有原始位置；人类作者能解释并承担责任。

上下文材料不能无限上传。 它只应包含完成当前写作任务所必需、且已经获授权处理的最小材料；选哪些、用哪个版本、删哪些，都是人类研究者的判断与责任。

3.3 贯穿案例：把 SSH 结果从候选草稿改为经得起核查的段落

设已核查的上下文材料包含：开边界 SSH 链的 Hamiltonian 与基矢顺序；指定的截断方式；实跃迁参数 $t_1 < t_2$ ；有限长度 L 的排序本征值和端点概率分布；周期边界色散与二聚化极限测试；图表脚本及其输出路径。向 AI 的请求只允许它据此组织一段结果说明，不得自行补充引用、未扫描扰动或热力学极限。

虚构的 AI 候选草稿（故意保留错误）

“在拓扑相中，SSH 链具有普适且严格零能的边界态。图 1 证明端点态对所有扰动稳定，也证明程序正确；结果完全符合已有研究。”

为什么不能直接采用：“拓扑相”“普适”“严格零能”“所有扰动”“证明程序正确”和“完全符合已有研究”分别混淆了模型条件、有限尺寸谱、扰动类别、物理结论、软件验证和文献核查。

人工修订后经得起核查的段落

“对于本次采用的开边界 SSH 链、指定的截断方式、实跃迁 $t_1 < t_2$ 和有限长度 L ，图 1 的排序本征值显示一对近零能态；相应本征矢在端点附近具有较大的概率密度。结合周期边界色散和二聚化极限测试，这支持在所扫描参数与保持手征对称性的条件下，该实现再现了预期的端点局域近零态。该结果不单独证明任意扰动下的稳定性、严格零能、热力学极限或程序在所有参数下正确；这些主张需要另行指定扰动、尺寸扫描和独立基准。”

人工修改记录：将“普适”改为参数与对称性条件；将“严格零能”改为有限系统中的“近零能”；将“证明程序正确”拆为物理测试支持的受限结论；删除无原始位置的文献一致性主张。

这个例子中的 AI 作用是提出语言候选，而不是替人决定物理分类、结论范围或代码的正确性。协写记录必须保留的不只是最终段落，还包括上下文材料、受限请求、被拒绝的候选和人工修订依据。

3.4 同一工具的自我一致不是独立验证

如果同一模型生成相关工作、引用、结果解释、图注和 AI 使用声明，这些内容可能共享同一错误来源。语言流畅、段落互相一致，不能证明引用存在、图表正确或机制成立。

对 AI 写作输出的最小审计 将每个关键句拆回三类对象：它依赖的原始文献、数据/代码/公式证据，以及尚未解决的边界。若其中任一项无法定位，就把该句降级为待核查问题，而不是保留为结论。

3.5 作为质疑者写作

科学写作不仅面向愿意接受结论的读者，也面向会追问模型约定、比较基线、误差来源和外推边界的读者。AI 通常擅长把论述续写得连贯，却不会自动指出最可能削弱主张的反例或前提。人类

作者应在提交前扮演第一位质疑者。

质疑者检查卡

关键主张：{一句可证伪表述}

最可能的质疑：{结果是否随边界条件改变？是否只是有限尺寸效应？比较基线是否独立？}

现有证据：{数据、图号、测试、公式或原始文献位置}

需要保留的限定语：{参数范围、近似、误差、对称性、未检验情形}

处理：

保留：证据足够时直接陈述主张，补入说明或反例；

降级：证据不足时降低主张强度，明确列为局限；

删除：主张失去证据支撑时删除该句。

证据支持时不退缩，证据不足时不保留。

3.6 建议采用“证据先行-受控改写-人工复核”循环

1. 建立最小上下文材料：文献位置、数据文件、图表编号、公式定义、运行记录和可公开/可处理边界。
2. 写出受限任务规范，明确允许 AI 处理的范围，例如只润色已经由人核实的中文草稿，或只提出结构建议。
3. 比较修改前后的技术信息：单位、符号、限定语、引用、因果强度和不确定度是否被删除或强化。
4. 对每一处关键改写回到证据对象和质疑者检查卡核对；保存实际采用、拒绝和人工修改的理由。
5. 若 AI 给出无法核查的新事实、引文或解释，不把它“润色后”写入正文，而是记录为待查线索。

课堂活动：完成一轮受限的 AI 协写

给定材料：本讲 SSH 上下文材料、上述 AI 候选草稿和图 1 的生成记录。材料以预置教学材料为主体，保证练习可控、可复现；学生自己的 SSH 结果将在作业 3 的一页研究说明中使用。各组提交受限请求后，教师选取一组的请求原样作一次真实调用（不指定具体工具或模型），将现场输出与预置候选草稿并排展示，用同一份真实性核查清单审计两者：同一清单、同一标准，现场产出不因其“真”而免审；若网络或账户不可用，改用预先运行的调用记录完成同一流程。

两人一组完成：

1. 用“先约束、后输出”模板写出一个受限请求（“请求”字段不超过 120 字），明确允许和禁止 AI 补充的内容。
2. 将候选草稿拆成至少三条可单独核查的主张，并分别标出所需的模型约定、数据/脚本、文献或物理基准。
3. 完成一段经得起核查的表述，并记录至少一处采纳、两处拒绝或修改及其证据理由。
4. 写出质疑者可能提出的一条追问，以及当前证据能回答和不能回答的部分。

4 引用、公式与图表如何经受真实性核查

4.1 引用必须支持它紧邻的主张

引用不是段落末尾的装饰，也不是“AI 已经列出论文”的同义词。对每条关键引用，至少完成下列四项检查：

- 1. **存在性**：题目、作者、期刊/预印本、年份、DOI 或稳定链接是否真实，版本是否正确？
- 2. **来源性**：它是原始论文、综述、数据库、政策文件，还是二手转述？当前主张需要哪一种？
- 3. **支持性**：该文献的具体页码、图号、公式号或段落是否真的支持这句话，而非只讨论相近主题？
- 4. **边界性**：原文的模型、数据、方法和误差范围能否覆盖你正在写的外推？

引用核查记录（最小格式）
待写主张：{一句完整表述}
原始来源与位置：{作者、版本、页码/图号/公式号}
它直接支持什么：{原文中的证据或定义}
它不支持什么：{机制、参数范围、外推或未报告误差}
人工核查者与日期：{姓名/记录位置}

4.2 公式、实现与文字必须使用同一组约定

第 2 讲中，公式审计要求核对符号、定义域、近似和逻辑类型；第 3 讲中，代码审计要求固定基矢、边界和测试。写作时还必须检查三者是否使用同一组约定。

对象	写入研究说明前的核查问题
公式	符号、单位、归一化、边界条件、近似和适用范围是否定义？公式能否由给出的模型或引用得到？
实现	基矢顺序、参数、边界、随机种子和数值精度是否与公式和图注一致？测试是否覆盖该写作主张？
图表	横纵轴、单位、颜色、误差条、拟合、筛选或平滑是否可由脚本和原始数据解释？
文字	“等于”“证明”“稳定”“显著”“普适”等词是否强于现有公式、数据或基准实际支持的程度？

4.3 图表的真实性来自完整生成路径

原始数据 → 预处理 → 分析与统计 → 图表脚本 → 图注 → 结果主张

每一环节至少应留下一个可定位对象：输入版本、参数文件、命令、随机种子、脚本、输出数据、版本标签或人工决定的记录。对不能公开的数据或代码，应保存可审计说明和最小可复现实例；“不能公开”不是“无需说明”的理由。

5 署名、披露与研究责任

5.1 权限、贡献、署名与披露是四个不同问题

它们经常被混在一句 “AI 帮我写了” 中，但应分别判断：

问题	需要回答什么
权限	这份文本、数据、代码或审稿材料是否允许被某个服务、模型或协作者处理？
贡献	谁提出问题、完成计算、核对证据、写作、修改和解释？工具实际做了什么？
署名	哪些人按目标领域、机构和期刊的规则满足作者资格，并能对工作负责？
披露	应向读者、编辑、课程或合作方说明哪些工具、用途、输入边界、人工审查和限制？

责任原则 多项当前出版规范将 AI 视为工具而非作者：工具不能对准确性、完整性、利益冲突、版权或错误修正承担责任；使用工具的人类作者仍须核查内容、给出适当引文并承担后果。但不同期刊、学校、资助机构、会议和合作协议的具体要求可能不同，提交前必须核对目标规则的当期版本。

5.2 政策核查应成为提交前的显式步骤

1. 确认目标期刊、学校、资助机构、数据提供方和合作协议中哪些规则同时适用。
2. 保存政策页面的链接、访问日期、版本或下载副本；不要只保存 AI 对政策的概括。
3. 将实际工具使用映射到具体环节：检索、语言润色、代码、数据处理、图像、翻译或同行评审。
4. 判断每一环节是否需要披露、是否受限，或是否必须改用本地/机构授权的工作流。
5. 在最终提交前，由能解释研究内容的人类作者复核声明、正文、图表和来源的一致性。

5.3 AI 使用声明应描述过程，而不是替主张背书

AI 使用声明（最小模板）

工具与访问：使用了 {工具/服务/模型类别；版本或访问日期，如可得}。

用途：用于 {语言润色/结构建议/检索线索/代码草稿/图注初稿等}，未用于 {禁止或未授权环节}。

输入边界：输入材料为 {公开文本/获授权材料的去标识版本等}；确认未输入任何未获授权的材料。

人工核查：作者通过 {原始文献定位、公式审计、测试、独立基准、数据与脚本复现} 核查了采用内容。

记录与限制：关键提示、命令、版本差异和人工修改记录保存于 {位置}；未采用内容或剩余不确定性为 {...}。

责任：人类作者对提交内容、引用、数据、图表、权限和结论边界承担责任。

声明的写作同样适用本讲的双向标准：直接陈述使用了什么工具、进入哪个环节、如何核查，不用“可能使用了某些 AI 工具”式的含糊措辞——声明本身也应当是可核查的。声明只需覆盖实质性使用：起草、分析、代码与图表准备等都应写明；例行的拼写检查无需写入。

披露不是免责条款 写出“使用了 AI”不能使虚构引用、错误推导、数据伪造或越权输入变得可接受。声明的作用是让读者和编辑知道工具进入了哪个环节、如何核查、以及责任仍由谁承担。

6 隐私、保密与 AI 检测器的证据边界

6.1 在输入之前先给材料分类

工具选择不仅是准确率和便利性的选择，也是权限和数据治理的选择。下表给出最小判断框架；实际工作仍须服从本单位、合作方、数据许可和目标出版物的当期规定。

材料类别	典型内容	最低要求
公开且可再利用	已公开论文、公开数据、开源代码和明确许可的材料。	核对版本与许可；保留来源；仍不把 AI 概括当作原始证据。
内部但获授权	组内草稿、合作数据、受限服务 器结果。	确认数据所有者、合作协议和机构 工具权限；最小化输入并保留处理 记录。
保密或受控制	未发表结果、审稿内容、评审意 见、受限代码、个人信息。	未获得明确授权时，不输入外部服 务；改用获授权环境、去标识化版 本或不使用 AI。
凭证与高风险信息	API 密钥、访问令牌、密码、身 份信息、受试者信息。	不写入提示、代码、Notebook、 终端历史或公开仓库；按安全流程 管理。

最小权限原则 不确定材料能否输入某工具时，默认不输入。先确认所有者、授权范围、服务条款和机构部署；再决定是否使用去标识版本、最小必要片段或替代的本地工作流。

6.2 AI 检测器只能触发核查，不能替代证据

检测器输出的分数或标签至多是一个需要进一步审查的线索。它本身不能回答文本是否正确、引用是否真实、数据是否可复现、某人是否理解内容，或是否已经取得材料处理许可。

课程中的处理原则 不以单一 AI 检测分数决定成绩、责任或研究真实性。若出现疑问，应回到过程证据：草稿和修改记录、原始来源、公式解释、代码与数据生成路径、AI 使用声明，以及学生对自身内容的口头说明。

问题	更有证据价值的核查方式
一句话是否真实	原始论文、数据、公式、实验/数值设置和独立基准。
一张图是否可信	原始数据、预处理记录、图表脚本、参数、随机种子和可重跑命令。
学生是否理解提交内容	对模型、假设、反例、失败模式和结论边界的解释。
AI 是否被适当使用	任务范围、权限、声明、关键记录、人工核查和未采用内容。

7 作业、阅读与最小提交材料

7.1 作业 3：AI 辅助科学写作与披露声明

任务：基于作业 1 的论文阅读记录、作业 2 的数值实验，或经教师确认的项目材料，完成一份一页研究说明或短报告。核心不是语言修辞，而是让读者能追溯关键主张并判断其边界。

提交材料：

1. 一段研究说明：物理问题、关键主张、直接证据和结论边界。
2. 至少一张可追溯图表，或一个可复核公式/数值结果：附数据、脚本、原文位置或运行命令。
3. 引用、公式、图表和结论的真实性核查清单。
4. 协写记录：上下文材料、受限任务规范、至少一处采纳、两处拒绝或修改及其人工证据理由；若未使用 AI，说明未使用的原因和替代核查方式。
5. AI 使用声明：工具、用途、输入边界、实际修改、人工核查、未采用内容和记录位置。
6. 简短反思：以质疑者的身份指出一个仍可能存在的失败模式，以及当前结果不能推出什么。

评分重点：协写任务规范、准确性、可追溯性、边界意识和责任承担；不以语言华丽程度、AI 输出篇幅或图表装饰性评分。

提交方式与截止时间：以课程平台通知为准。

7.2 建议阅读与政策资源

1. **必读：**L. Messeri and M. J. Crockett, “Artificial Intelligence and Illusions of Understanding in Scientific Research,” *Nature* **627**, 49–58 (2024).
[DOI: 10.1038/s41586-024-07146-0](https://doi.org/10.1038/s41586-024-07146-0)
2. **选读：**Y. Zhou, “Co-Authoring with AI: How I Wrote a Physics Paper About AI, Using AI,” arXiv:2604.04081 (2026).
[arXiv:2604.04081](https://arxiv.org/abs/2604.04081)
3. **选读：**目标期刊、学校、资助机构、数据提供方和合作协议的**当期** AI 使用、署名、保密和数据政策，以及关于 AI 文本检测器误判的机构指南。提交前以正式页面或书面授权为准，并记录访问日期和版本。

8 本讲小结与自检

8.1 带走的六句话

1. 科学文本的最小单位是带有证据、位置、边界和责任者的主张，而不是流畅句子。
2. 正面写作：在证据边界内直接断言最强的可检验主张；越界与过度防御都是对证据的不忠实。
3. 引用、公式、代码、数据、图表、图注和结论必须能沿同一条证据链相互追溯。
4. 协写从经核查的最小上下文材料与受限任务规范开始；AI 可以提出候选，人类作者必须保留采纳、拒绝与修改的证据理由。
5. AI 可以辅助语言、结构和线索；虚构引用、编造数据、代写无法解释的结论和越权输入不可接受。
6. AI 使用声明描述工具进入研究流程的方式与人工核查，不替错误免责；检测器分数不能证明来源或真实性，过程记录与可复现材料更接近科学证据。

8.2 自检问题

1. 选取自己报告中的一句关键结论：它的直接证据、生成路径、适用边界和人工责任者分别是什么？
2. 你为该句提供给 AI 的最小上下文材料和禁止补充项分别是什么？
3. 一条引用真实存在，为什么仍可能不足以支持你写出的主张？
4. 面对一段流畅的 AI 草稿，你会记录哪一处采纳、哪一处拒绝或修改？其依据分别是什么？
5. 质疑者最可能挑战你的哪一项前提或外推？现有证据足以回答吗？
6. 为什么 AI 使用声明不能把错误引用、错误推导或数据造假变成可接受行为？
7. 面对未发表数据、审稿内容或访问密钥时，为什么“只让 AI 润色一下”仍需要权限判断？
8. AI 检测器能提示什么，又不能独自判定什么？若有争议，应回到哪些过程证据？